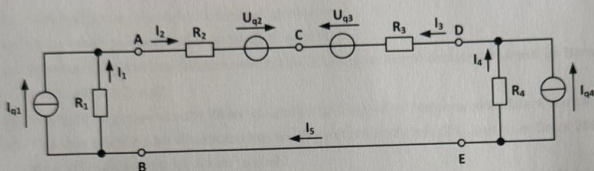


Hinweis: Alle Rechenschritte sind vollständig und nachvollziehbar anzugeben!

Aufgabe 1: [8 Punkte]

Gegeben ist die folgende Schaltung mit zwei Spannungsquellen und zwei Stromquellen:



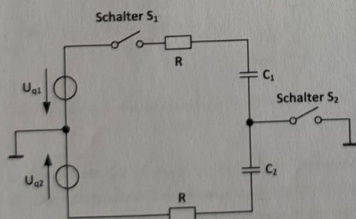
$$I_{q1} = 4 \text{ A}, I_{q4} = 1 \text{ A}, U_{q2} = 1 \text{ V}, U_{q3} = 6 \text{ V}, R_1 = R_2 = R_3 = 1 \Omega, R_4 = 3 \Omega$$

Berechnen Sie:

- die Ströme I_1 bis I_5
- die Spannungen U_{AB} , U_{AC} , U_{CD} , U_{DE} und U_{BE} .

Aufgabe 2: [8 Punkte]

Bei der folgenden Schaltung sind die beiden Kondensatoren C_1 und C_2 mit zwei Batterien verbunden. Die Pole der Batterien weisen gegen Masse die Spannungen $U_{q1} = 100 \text{ V}$ und $U_{q2} = -100 \text{ V}$ auf. Die Schalter S_1 und S_2 sind zunächst geöffnet und die beiden Kondensatoren sind vollständig entladen.



$$\begin{aligned} U_{q1} &= 100 \text{ V} \\ U_{q2} &= -100 \text{ V} \\ R &= 100 \Omega \\ C_1 &= 3 \mu\text{F} \\ C_2 &= 5 \mu\text{F} \end{aligned}$$

- Auf welche Ladungsmenge werden die beiden Kondensatoren aufgeladen, wenn Schalter S_1 geschlossen wird (Schalter S_2 bleibt weiterhin geöffnet)? Wie groß sind die Spannungen an C_1 und C_2 ?
- Wie ändern sich die Ladungsmengen auf C_1 und C_2 , wenn anschließend Schalter S_2 ebenfalls geschlossen wird? Wie groß sind dann die Spannungen an C_1 und C_2 ?

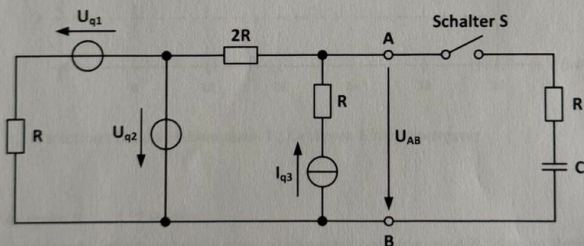
Aufgabe 3: [10 Punkte]

Ein homogener Metalldrahtwiderstand nimmt bei einer Temperatur von 20°C an einer Gleichspannung von 160 V eine Leistung von 256 W auf. Bei einer Umgebungstemperatur von 270°C sinkt die Leistungsaufnahme auf die Hälfte.

- Welchen Strom nimmt der Widerstand jeweils auf?
- Wie groß ist der elektrische Widerstand bei 20°C ?
- Welchen mittleren Temperaturkoeffizienten in $\%/K$ weist das Widerstandsmaterial im Bereich zwischen 20°C und 270°C auf?
- Wie groß ist der elektrische Widerstand bei 320°C (gleicher Temperaturkoeffizient wie bei c) angenommen?
- Welchen spezifischen Widerstand hat der Widerstandsdraht bei 20°C , wenn der Draht 200 cm lang ist und eine Stromdichte von $1,6\text{ A/mm}^2$ auftritt?
- Auf welchen Wert müsste die Versorgungsspannung erhöht werden, damit bei 270°C die ursprüngliche Leistung wie bei 20°C aufgenommen wird? Welcher Strom würde dann durch den Widerstand fließen?

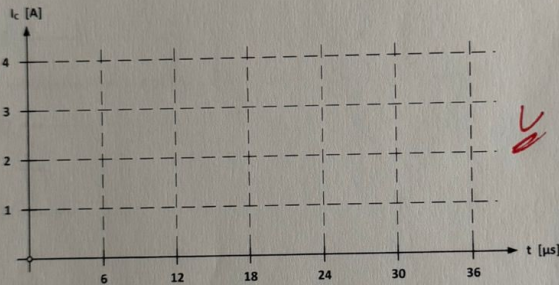
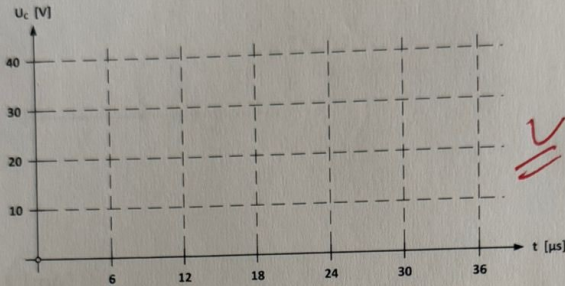
Aufgabe 4: [17 Punkte]

Gegeben sei die folgende Schaltung mit $U_{q1} = 2\text{ V}$, $U_{q2} = 6\text{ V}$, $I_{q3} = 6\text{ A}$ sowie $R = 2\ \Omega$ und $C = 1\ \mu\text{F}$. Der Schalter S ist anfangs geöffnet und der Kondensator C hat eine Anfangsladung von $Q = 10^{-5}\text{ C}$.



- Berechnen Sie für diese Schaltung eine Thévenin-Quelle bzgl. des Klemmenpaars A-B.
- Der Kondensator C hat eine Ladung von $Q = 10^{-5}\text{ C}$. Zum Zeitpunkt t_1 wird nun der Schalter S geschlossen. Berechnen Sie die Kondensatorspannung und den Kondensatorstrom. Wie groß wird der Strom unmittelbar nach Schließen des Schalters?
 Zeichnen Sie den Spannungs- und Stromverlauf am Kondensator.

Spannungs- und Stromverlauf am Kondensator:



c) Berechnen Sie die Halbwertszeit $T_{1/2}$ für diesen Einschaltvorgang.

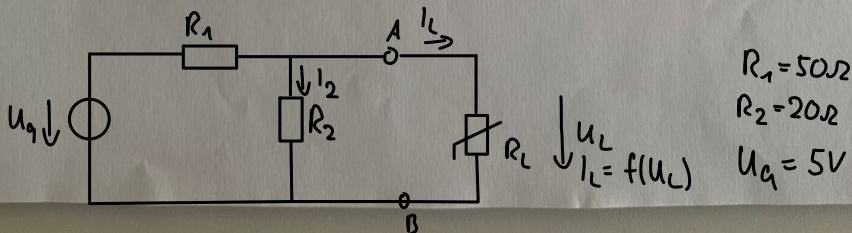
Aufgabe 5: [12 Punkte]

Die folgende Schaltung enthält einen nichtlinearen Lastwiderstand R_L , dessen Kennlinie zur Reduzierung des Aufwandes aus zwei Geraden zusammengesetzt ist (siehe Diagramm unten).

Die Spannung $U_L = U_{R_2}$, der Strom I_L durch den Lastwiderstand und der Strom I_2 sind schrittweise grafisch zu bestimmen.

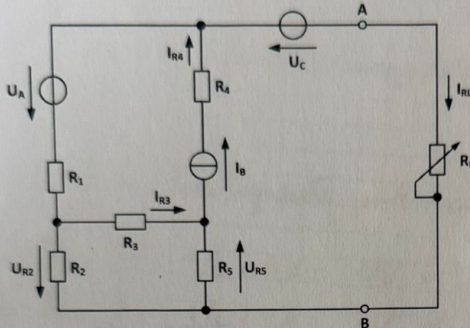
Führen Sie die Parallelschaltung grafisch aus. Geben Sie jeden Konstruktionsschritt in Stichworten an und kennzeichnen Sie jede Kennlinie, wofür diese gilt.

(Hinweis: Eine rein rechnerische Lösung wird mit 0 Punkten bewertet; Nebenrechnungen sind zulässig!)



Aufgabe 6: [27 Punkte]

In der folgenden Schaltung sind die Spannungen U_{R2} und U_{R5} sowie die Ströme I_{R3} und I_{R4} mit Hilfe des Knotenpunktpotentialverfahrens zu berechnen:



$$U_A = U_C = 25 \text{ V}$$

$$I_B = 40 \text{ mA}$$

$$R_1 \dots R_5 = 1,2 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Potentiometer } R_L = 10 \text{ k}\Omega$$

Das Potentiometer R_L soll zunächst auf einen Widerstandswert von 0Ω eingestellt sein.

- Welche Modifikationen sind dann an dieser Schaltung bzw. an diesem Schaltbild erforderlich, damit das Knotenpunktpotentialverfahren anwendbar ist?
- Zeichnen Sie eine Ersatzschaltung, die für die direkte Anwendung des Knotenpunktpotentialverfahrens geeignet ist.
- Stellen Sie die minimale Leitwertmatrix für diese Schaltung in allgemeiner Form auf. Wie lautet der Stromvektor? (LGS in Matrizenform; keine Zahlenwerte in die Gleichungen einsetzen).
- Berechnen Sie die Spannungen U_{R2} und U_{R5} sowie die Ströme I_{R3} und I_{R4} .
- Auf welchen Wert muss der Widerstand R_L eingestellt werden, damit dieser maximale Leistung aufnimmt?
- Wie groß ist dann die vom Widerstand R_L maximal aufgenommene Leistung, wenn dabei in der Stromquelle I_B eine Leistung von $P = -4,296 \text{ W}$ umgesetzt und ein Strom I_{R3} von $17,17 \text{ mA}$ gemessen wird?